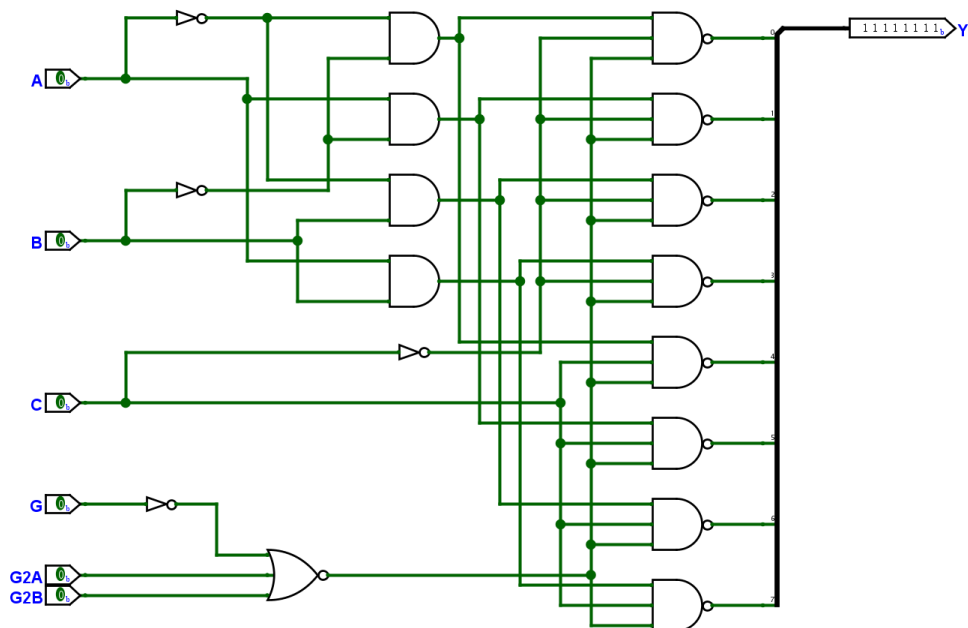
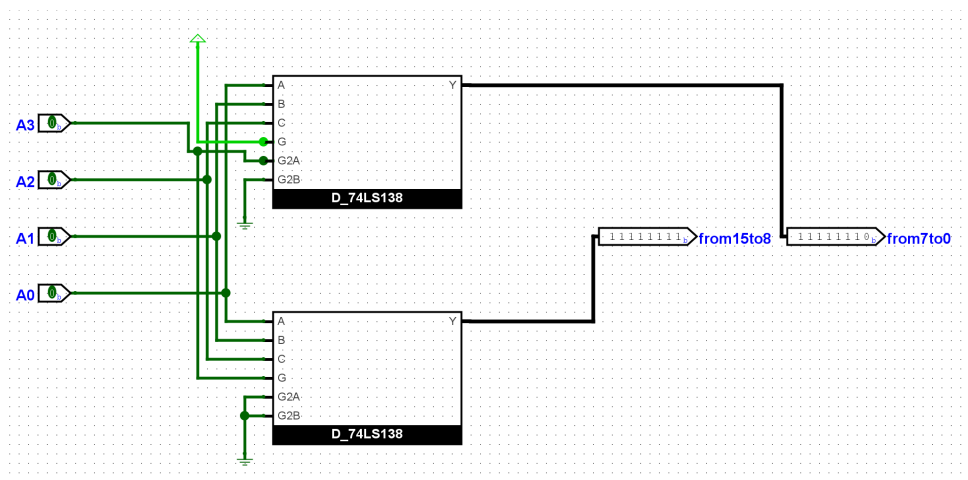


Lab5

Q: 下图为一种 74LS138 功能实现的电路图。请使用两个 74LS138 模块和尽可能简单的电路逻辑组成一个 4-16 译码器，给出电路图并进行解释。



A: 如图所示：



接线思路：用两片 74LS138 的 A、B、C 都接系统的低三位地址 A0、A1、A2，最高位地址 A3 用于控制两片的使能端，保证两片 74LS138 只有一片在工作。

第一片（输出 0-7）：G1 固定接高，G2B 固定接低，G2A 接 A3。当 A3=0 时，G2A=0，全部使能条件满足(1,0,0)，芯片工作；当 A3=1 时，G2A=1，使能无效，输出全高。

第二片（输出 8-15）：G2A、G2B 固定接低，G1 接 A3。当 A3=1 时，G1=1，使能条件满足(1,0,0)，芯片工作；当 A3=0 时，G1=0，使能无效，输出全高。

两片互斥使能，无需额外逻辑门，A3 直接作为选择器，即构成 4-16 译码器。